



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
FACULTAD DE MATEMÁTICAS
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
PROFESOR: MANUEL CABEZAS – AYUDANTE: BENJAMÍN MATELUNA

Introducción a la Geometría - MAT1304
Ayudantía 27 - Repaso Polinomios
25 de junio de 2026

Problema 1. Sea $p(x)$ un polinomio no constante. Mostrar que $q(x) = p(\cos(x))$ no puede ser escrito como un polinomio.

Problema 2. Usar que $\cos(\frac{\pi}{7}) - \cos(\frac{2\pi}{7}) + \cos(\frac{3\pi}{7}) = \frac{1}{2}$ para encontrar un polinomio en $\mathbb{Q}[x]$ tal que $\cos(\frac{\pi}{7})$ es raíz.

Problema 3. Encontrar todas las raíces racionales de

$$p(x) = 7x^2 + \frac{7}{3}x^4 + \frac{28}{9}x^3 + \frac{28}{9}x^2 - \frac{35}{9}x + \frac{7}{9}$$

Problema 4. Considere el polinomio $p(x) = x^3 + x^2 + x - 3$ y demuestre que

$$\sqrt[3]{\frac{44}{27} + \sqrt{\frac{8}{3}}} + \sqrt[3]{\frac{44}{27} - \sqrt{\frac{8}{3}}} = \frac{4}{3}$$

Problema 5. Factorice completamente $x^4 + 2x^3 + 2x^2 - 2x - 3$ en $\mathbb{Q}[x]$ y en $\mathbb{C}[x]$.

Ejercicios Propuestos:

Extra 1. Resuelva la ecuación $z^5 = -2 + 2i$.

Extra 2. Encontrar un polinomio en $\mathbb{Q}[x]$ tal que $\sqrt{7 + \sqrt{4 + \sqrt{3}}}$ es raíz.